Clasificación de los lenguajes de Programación

Hay, al menos, dos formas fundamentales desde las que pueden verse o clasificarse los lenguajes de programación

POR SU NIVEL

PRINCIPALES APLICACIONES

Historia y Evolución de los Lenguajes de Programación

Además, estas visiones están condicionadas por la visión histórica por la que ha transcurrido el lenguaje.

Hay tres niveles distintos de lenguaje de programación.

Clasificación de los lenguajes de Programación

Historia y Evolución de los Lenguajes de Programación

LENGUAJE MÁQUINA

LENGUAJES DE BAJO NIVEL (ensamblador)

LENGUAJES DE ALTO NIVEL

Historia y Evolución de los Lenguajes de Programación

Clasificación de los lenguajes de Programación

LENGUAJE MÁQUINA:

El lenguaje máquina es el único que entiende directamente la computadora, ya que esta escrito en lenguajes directamente inteligibles por la máquina (computadora), utiliza el alfabeto binario, que consta de los dos únicos símbolos 0 y 1, denominados bits (abreviatura inglesa de dígitos binarios). Sus instrucciones son cadenas binarias (cadenas o series de caracteres de dígitos 0 y 1) que especifican una operación y, las posiciones (dirección) de memoria implicadas en la operación se denominan instrucciones de máquina o código maquina.

El lenguaje máquina es el conocido código binario. Generalmente, en la codificación de los programas se empleaba el sistema hexadecimal para simplificar el trabajo de escritura.

Historia y Evolución de los Lenguajes de Programación

Clasificación de los lenguajes de Programación

LENGUAJES DE BAJO NIVEL (ensamblador):

El lenguaje de bajo nivel por excelencia es el ensamblador. El lenguaje ensamblador es el primer intento de sustituir el lenguaje maquina por otro más similar a los utilizados por las personas. Este intenta des flexibilizar la representación de los diferentes campos. Esa flexibilidad se consigue no escribiendo los campos en binario y aproximando la escritura al lenguaje.

A principios de la década de los 50 y con el fin de facilitar la labor de los programadores, se desarrollaron códigos mnemotécnicos para las operaciones y direcciones simbólicas. **Los códigos mnemotécnicas son los símbolos alfabéticos del lenguaje maquina.** La computadora sigue utilizando el lenguaje maquina para procesar los datos, pero los programas ensambladores traducen antes los símbolos de código de operación especificados a sus equivalentes en el lenguaje maquina.

En la actualidad los programadores no asignan números de dirección reales a los datos simbólicos, simplemente especifican donde quieren que se coloque la primera localidad del programa y el programa ensamblador se encarga de lo demás, asigna localidades tanto para las instrucciones como los datos.

Estos programas de ensamble o ensambladores también permiten a la computadora convertir las instrucciones en lenguaje ensamblador del programador en su propio código maquina.

Historia y Evolución de los Lenguajes de Programación

Clasificación de los lenguajes de Programación

LENGUAJES DE BAJO NIVEL (ensamblador):

Se llama **Programa fuente** a un programa de instrucciones escrito en lenguaje ensamblador por un programador.

Después de que el ensamblador convierte el programa fuente en código maquina a este se le denomina **Programa objeto**.

Para los programadores es más fácil escribir instrucciones en un lenguaje ensamblador que en código de lenguaje maquina pero es posible que se requieran dos corridas de computadora antes de que se puedan utilizar las instrucciones del programa fuente para producir las salidas deseadas.

El lenguaje de bajo nivel es el lenguaje de programación que el ordenador puede entender a la hora de ejecutar programas, lo que aumenta su velocidad de ejecución, pues no necesita un intérprete que traduzca cada línea de instrucciones.

Visto a muy bajo nivel, los microprocesadores procesan exclusivamente señales electrónicas binarias. Dar una instrucción a un microprocesador supone en realidad enviar series de unos y ceros espaciadas en el tiempo de una forma determinada. Esta secuencia de señales se denomina código máquina. El código representa normalmente datos y números e instrucciones para manipularlos.

Historia y Evolución de los Lenguajes de Programación

Clasificación de los lenguajes de Programación

LENGUAJES DE BAJO NIVEL (ensamblador):

Ventajas del lenguaje ensamblador frente al lenguaje máquina:

•Mayor **facilidad de codificación**
•**Mayor velocidad de cálculo,** ahorran tiempo y requieren menos atención a detalles.
•Se **incurren en menos errores** y los que se cometen son más fáciles de localizar.
•**Mínima ocupación de memoria** y mínimo tiempo de ejecución en comparación con el resultado de la compilación del programa equivalente escrito en otros lenguajes.
•Los programas en lenguaje ensamblador son **más fáciles de modificar** que los programas en lenguaje máquina.

Desventajas del lenguaje ensamblador:

-Dependencia total de la maquina lo que **impide la transportabilidad** de los programas (posibilidad de ejecutar un programa en diferentes máquinas).
- El lenguaje ensamblador del PC es **distinto del lenguaje ensamblador** del Apple Macintosh.

La formación de los programadores es más compleja que la correspondiente a los programadores de alto nivel, ya que exige no solo las técnicas de programación, sino también el conocimiento del interior de la maquina El **programador ha de conocer perfectamente el hardware del equipo**, ya que maneja directamente las posiciones de memoria, registros del procesador y demás elementos físicos. Todas las instrucciones son elementales, es decir, en el programa se deben describir con el máximo detalle todas las operaciones que se han de efectuar en la maquina para la realización de cualquier proceso. Los lenguajes ensamblador tienen sus aplicaciones muy reducidas, se centran básicamente en aplicaciones de tiempo real, control de procesos y de dispositivos electrónicos.

Historia y Evolución de los Lenguajes de Programación

Clasificación de los lenguajes de Programación

LENGUAJES DE ALTO NIVEL

Son lenguajes de programación en los que las instrucciones enviadas para que el ordenador ejecute ciertas órdenes son similares al lenguaje humano. Estos lenguajes son los mas utilizado por los programadores. Están diseñados para que las personas escriban y entiendan los programas de un modo mucho mas fácil que los lenguajes máquina y Ensamblador.

Los lenguajes de alto nivel son normalmente fáciles de aprender porque están formados por elementos de lenguajes naturales, como el inglés. En BASIC, el lenguaje de alto nivel más conocido, los comandos como IF CONTADOR=10 THEN STOP pueden utilizarse para pedir a la computadora que pare si CONTADOR es igual a diez.

Por desgracia para muchas personas esta forma de trabajar es un poco frustrante, dado que a pesar de que las computadoras parecen comprender un lenguaje natural, lo hacen en realidad de una forma rígida y sistemática

Un programa escrito en lenguaje de alto nivel es independiente de la máquina (las instrucciones no dependen del diseño del hardware o de una computadora en particular), por lo que estos programas son portables o transportables. Los programas escritos en lenguaje de alto nivel pueden ser ejecutados con poca o ninguna modificación en diferentes tipos de computadoras.

Nota: Dado que el ordenador no es capaz de reconocer estas ordenes, es necesario el uso de un intérprete que traduzca el lenguaje de alto nivel a un lenguaje de bajo nivel que el sistema pueda entender.

LENGUAJES DE ALTO NIVEL

Algunas Desventajas de los lenguajes de alto nivel

incremento del tiempo de puesta a punto al necesitarse diferentes traducciones del programa fuente para conseguir el programa definitivo.

No se aprovechan los recursos internos de la maquina que se explotan mucho mejor en lenguajes máquina y ensambladores.

Aumento de la ocupación de memoria. El tiempo de ejecución de los programas es mucho mayor.

Clasificación de los lenguajes de Programación

Historia y Evolución de los Lenguajes de Programación

LENGUAJES DE ALTO NIVEL

Algunas Desventajas de los lenguajes de alto nivel

incremento del tiempo de puesta a punto al necesitarse diferentes traducciones del programa fuente para conseguir el programa definitivo.

No se aprovechan los recursos internos de la maquina que se explotan mucho mejor en lenguajes máquina y ensambladores.

Aumento de la ocupación de memoria. El tiempo de ejecución de los programas es mucho mayor.

Se puede decir que el principal problema que presentan los lenguajes de alto nivel es la gran cantidad de ellos que existen actualmente en uso, además de las diferentes versiones o dialectos que se han desarrollado de algunos de ellos.

Historia y Evolución de los Lenguajes de Programación

Clasificación General De Los Lenguajes De Alto Nivel

- Por la forma de trabajar de los programadores y la filosofía en que fueron concebidos
- Por el Desarrollo de los lenguajes (Siguiendo de cerca el desarrollo de las computadoras)

Historia y Evolución de los Lenguajes de Programación

Clasificación de los lenguajes de Programación

Clasificación General De Los Lenguajes De Alto Nivel

Por la forma de trabajar de los programadores y filosofía en que fueron concebidos

Lenguajes imperativos

Utilizan instrucciones como unidad de trabajo de los programas (Cobol, Pascal, C, Ada).

Lenguajes declarativos

Los programas se construyen mediante descripciones de funciones o expresiones lógicas (Lisp, Prolog).

Lenguajes orientados a objetos

El diseño de los programas se basa mas en los datos y su estructura. La unidad de proceso es el objeto y en el se incluyen los datos (variables) y las operaciones que actúan sobre ellos (Smalltalk, C++).

Lenguajes Orientados al problema

Diseñados para problemas específicos, principalmente de gestión, suelen ser generadores de aplicaciones

Lenguajes Naturales

Están desarrollándose nuevos lenguajes con el principal objetivo de aproximar el diseño y construcción de programas al lenguaje de las personas.

Historia y Evolución de los Lenguajes de Programación

Clasificación de los lenguajes de Programación

Otra clasificación que se puede hacer es la de atendiendo al desarrollo de los lenguajes desde la aparición de las computadoras, que sigue un cierto paralelismo con las generaciones establecidas en la evolución de las mismas:

1ra Generación

(1940 - 1950) Lenguajes maquina y ensambladores.

2da Generación

(1950 - 1955) Lenguajes Ensambladores

3ra Generación.

(Años '60s) Lenguajes de alto nivel imperativo. Son los mas utilizados y algunos siguen vigentes en la actualidad. (ALGOL, FORTRAN, COBOL, PL/I, PASCAL, MODULA).

4ta Generación.

(Años '70s a '80s) Orientados básicamente a las aplicaciones de gestión y al manejo de bases de datos. Surgen los orientados a Objetos. (SQL, JAVA).

5ta Generación

(Década de los '90s) Orientados a la inteligencia artificial y al procesamiento de los lenguajes naturales (LISP, PROLOG).

Historia y Evolución de los Lenguajes de Programación

Algunos Leguajes De Programación De Alto Nivel

FORTRAN	LOGO	DELPHI
COBOL	RPG	JAVA
PL/I.	ALGOL	JAVASCRIPT
BASIC	APL	HTML
PASCAL	PILOT	HYPERTALK
C	SMALLTALK	Perl
MODULA–2	FORTH	PHP
ADA	LENGUAJE C++	SQL
LISP	PROLOG	ASP